

1. Докажите, что четырехугольник $ABCD$ является параллелограммом тогда и только тогда, когда комплексные координаты a, b, c, d его вершин удовлетворяют $a + c = b + d$.
2. Две окружности ω_1 и ω_2 пересекаются в точках M и N . На окружностях ω_1 и ω_2 отмечены точки X и Y соответственно так, что прямая XY проходит через точку M . Докажите, что поворотная гомотетия с центром в точке N , переводящая окружность α в окружность β , переводит точку X в точку Y .
3. (*Точка Микеля*). Прямые AB и A_1B_1 пересекаются в точке P , причём все точки A, B, A_1, B_1, P различны.
 - а) Докажите, что существует единственная поворотная гомотетия, переводящая A в A_1 , а B в B_1 , причём её центром является вторая точка пересечения описанных окружностей треугольников AA_1P и BB_1P .
 - б) Докажите, что центр поворотной гомотетии, переводящей отрезок AB в отрезок A_1B_1 , совпадает с центром поворотной гомотетии, переводящей отрезок AA_1 в отрезок BB_1 .
 - в) Даны четыре прямые общего положения (т.е. никакие три не пересекаются в одной точке и никакие две не параллельны). Докажите, что описанные окружности четырёх треугольников, образованных этими прямыми, проходят через одну точку.
4. На комплексной плоскости даны точки $A(a), B(b), C(c)$ и $D(d)$. Через O обозначим начало координат.
 - а) Докажите, что точки O, A и B коллинеарны тогда и только тогда, когда $a\bar{b} = \bar{a}b$.
 - б) Докажите, что отрезки AB и CD параллельны тогда и только тогда, когда $\frac{a-b}{c-d} = \frac{\bar{a}-\bar{b}}{\bar{c}-\bar{d}}$, то есть $\frac{a-b}{c-d} \in \mathbb{R}$.
5. Выведите из пункта 6), что если точки A, B, C, D лежат на единичной окружности, то $AB \parallel CD \iff ab = cd$.
6. Стороны AB и CD четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке E . Точка M — середина AB , а точка N — середина CD . Докажите, что центры окружностей (BCE) , (ADE) и (MNE) лежат на одной прямой.
7. Дан выпуклый пятиугольник $ABCDE$, такой, что $\angle BAC = \angle CAD = \angle DAE$ и $\angle CBA = \angle DCA = \angle EDA$. Диагонали BD и CE пересекаются в точке P . Докажите, что прямая AP проходит через середину отрезка CD .
8. Дан треугольник ABC . Пусть I — центр вневписанной окружности, касающейся стороны AB , а A_1 и B_1 — точки касания двух других вневписанных окружностей со сторонами BC и AC соответственно. Пусть M — середина отрезка IC , а отрезки AA_1 и BB_1 пересекаются в точке N . Докажите, что точки N, B_1, A и M лежат на одной окружности.